ChatGPT

Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil tipo “Tinder del café” donde productores/vendedores de café puedan crear perfiles detallados (imágenes, origen, variedades, precios) y compradores naveguen perfiles para encontrar coincidencias. El app emplearía interacciones tipo swipe/like para el descubrimiento, además de filtros avanzados (por origen, variedad, precio) y un sistema de match que habilite chat privado y transacciones seguras. Se propone usar **Flutter/Dart** en el front-end multiplataforma y evaluar backends como **Firebase**, **Node.js** con Express o **Django REST**, según escalabilidad y recursos. La monetización podría incluir comisiones por transacción (pagadas por compradores), suscripciones premium para vendedores, o publicidad, según comparativa de modelos. Desde el punto de vista legal, se considerarán normativas de comercio electrónico y protección de datos (protección de datos personales, registros fiscales, KYC/AML para vendedores, etc.).

Hallazgos clave: El análisis de mercado revela iniciativas similares en comercio de café (por ejemplo, el portal peruano *Mercado de Café* ofrece “mercado abierto que conecta parcelas cafetaleras con importadores”【75†L23-L24】), mostrando modelos de negocio basados en comisiones y sin costos iniciales para productores【50†L1176-L1183】【50†L1193-L1199】. Los requisitos funcionales incluyen perfiles ricos (datos de finca, variedades, fotos), sistema de navegación tipo swipe o alternativa, chat seguro, notificaciones y funciones de reputación/historial. La arquitectura propuesta considera Flutter en cliente y opcionalmente Firebase (para autenticación y base NoSQL), o un servidor Node/Django + base relacional/NoSQL, con almacenamiento de imágenes (Firebase Storage o Amazon S3) y pasarela de pagos compatible (Stripe, PayPal, o pasarelas locales). Los diseños UI/UX deberán seguir lineamientos móviles modernos (Material Design) con énfasis en accesibilidad. Se detalla un cronograma por fases (MVP, beta, lanzamiento) con estimación de recursos y costos. Se identifican riesgos técnicos, de adopción y legales, proponiendo mitigaciones (seguridad, tests, validación de usuarios). Finalmente se sugieren métricas clave (usuarios activos, tasa de match, volumen de ventas) y un plan de pruebas exhaustivo.

1. Análisis de Mercado y Competidores

El mercado global del café es extenso (segundo producto más comercializado tras el petróleo) y cuenta con segmentos de café especial en crecimiento. Sin embargo, existen muy pocas aplicaciones dedicadas exclusivamente a conectar productores de café con compradores tipo “Tinder para café”. Un ejemplo cercano es **Mercado de Café** (Perú), un portal web que “conecta parcelas cafetaleras verificadas con importadores”【75†L23-L24】, donde **los productores listan lotes sin costo** y la plataforma cobra comisión al comprador sólo al concretarse la venta【50†L1176-L1183】【50†L1193-L1199】. Este tipo de marketplace B2B ofrece trazabilidad y pago mediante transferencias o pasarelas locales (por ejemplo, su tienda *El Tostador* acepta tarjeta/Yape con facturación【75†L179-L180】).

Competidores locales: No hay apps ampliamente difundidas que ofrezcan exactamente esta mecánica “swipe”. Existen redes sociales agrarias y grupos de WhatsApp entre caficultores y compradores, pero sin una solución móvil estructurada. En Colombia/México/Perú se promueven iniciativas de comercialización digital del café (e.g. portales de federaciones de caficultores), aunque más orientadas a noticias o precios de mercado. Ejemplos internacionales incluyen plataformas de trading de café para tostadores (**Cropster Hub**, **Comax**), pero suelen ser B2B tradicionales, no móviles ni estilo Tinder.

Modelos de negocio típicos: Los marketplaces de productos agrícolas (y por analogía apps de citas) emplean esquemas de monetización como:

- **Comisión por venta**: La plataforma retiene un porcentaje (p.ej. 3-10%) de cada transacción. En *Mercado de Café* peruano, cobran un 3% al comprador cuando se cierra la venta【50†L1176-L1183】, sin costo fijo al vendedor【50†L1193-L1199】.
- **Suscripción premium**: Cobrada a vendedores (o compradores) por características avanzadas (e.g. mayor visibilidad de perfil, más filtros, exportación de datos).
- **Publicidad o destacados**: Espacios publicitarios o "boost" pagados.
- **Tarifas por lead**: Si el usuario comprador es referido a un vendedor. Se hará una **tabla comparativa de modelos** más abajo (Sección 8). Los marketplaces suelen priorizar comisiones sobre ventas exitosas, garantizando que el vendedor recibe el 100% del precio pactado 【50†L1176-L1183】【50†L1193-L1199】.

Fuentes en español: Además del sitio citado【75†L23-L24】【50†L1176-L1199】, se revisaron informes de comercio electrónico en América Latina, que señalan un crecimiento del e-commerce agroalimentario. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de diversos países promueve plataformas de comercialización digital, aunque sin apps específicas con UI "Tinder". No se hallaron apps móviles públicas con estos detalles, por lo cual el análisis se basa en tendencias generales de marketplace.

2. Requisitos Funcionales Detallados

Roles de usuario:

- **Vendedores (caficultores/tostadores)**: Pueden crear/editar su perfil, listar productos.
- **Compradores (cafeterías/amantes del café)**: Navegan perfiles, hacen match y compran.

2.1 Campos de perfil (vendedores)

Tabla de campos sugeridos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre del vendedor	Texto	Sí	Nombre o marca del productor/ tostador.
Finca/Origen	Texto	Sí	Nombre de la finca o región de cultivo.
Variedades de café	Lista múltiple	Sí	Tipos de grano (p.ej. Arábica, Robusta, geisha).
Altitud/alturas	Numérico (msnm)	No	Altura sobre el nivel del mar.
Proceso post-cosecha	Selector	Sí	Lavado, natural, honey, etc.
Descripción del café	Texto libre	Opcional	Notas de sabor, puntaje de taza, historia.
Imágenes/prod. visuales	Imágenes	Sí (min 1)	Fotos de la planta, frutos, empaque.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Precios (por kg/lote)	Numérico/Texto	Sí	Precio unitario o por lote (con medida).
Inventario disponible	Numérico	Opcional	Kilos o sacos disponibles.
Certificaciones	Checkbox	No	Orgánico, Fair Trade, origen certificado, etc.
Método de envío	Selector	Opcional	Indicaciones de envío (fob/cif, local).

Estos campos permiten describir el café en detalle. Se pueden usar **listas desplegables** (por ej. región, variedades) y campos multimedia. En la interfaz, el vendedor selecciona predefinidos para acelerar la creación.

2.2 Campos de perfil (compradores)

Los compradores típicamente brindan: nombre, correo/contacto, y posiblemente intereses (tipo de café preferido). Se sugiere un perfil más simple:

- Nombre/empresa
- Ubicación (país/ciudad)
- Foto/avatar (opcional)
- Preferencias (selector: busca café orgánico, especiales, volúmenes)

2.3 Funciones generales y filtros

- **Búsqueda/filtros:** Los compradores pueden filtrar perfiles por origen geográfico, variedad, rango de precio, método de proceso y puntuación de calidad. También podrán ordenar por distancia (geolocalización) o puntaje.
- **Sistema de "Match":** Similar a Tinder, se presenta un perfil de vendedor por vez. El comprador puede **"Me gusta" (swipe right) o "Descartar" (swipe left)**. Si el vendedor también aprueba al comprador (o alternativamente, si el comprador da like y el vendedor está disponible), se genera un match que habilita el chat. En lugar de swipe, se podría usar botones de "Me gusta"/"No me gusta" o un listado rápido con checkboxes, si se considera mejor para este contexto.
- **Chat/Negociación:** Una vez en match, comprador y vendedor abren un chat privado. Pueden intercambiar mensajes, fotos (muestras de café), establecer precio final. Debe existir un sistema de notificaciones push para nuevos mensajes.
- **Sistema de notificaciones:** Alertas en app/mail/WhatsApp (opcional) para eventos clave: nuevo match, nuevo mensaje, cotización aceptada, pago recibido, calificación recibida.
- **Transacciones:** Integrar pasarela de pago (Stripe, MercadoPago, PayPal, o pasarelas locales, ver Sección 5). Opciones de pago: tarjeta, billetera móvil (p.ej. Yape/Izipay como en Perú【50†L1236-L1239】), PayPal. Debe generarse comprobante fiscal digital (boleta o factura) en la compra como lo hace *Mercado de Café*【50†L1236-L1239】.
- **Calificaciones y reputación:** Al finalizar cada compra, ambas partes (sobre todo compradores) pueden calificar la transacción (estrellas, comentarios). Esto alimenta reputación para futuros usuarios, incrementando la confianza.
- **Historial de transacciones:** Cada usuario verá un historial ordenado de pedidos/compras realizados, con estado (pendiente, enviado, completado).
- **Panel de administración (backend):** Para moderación de perfiles e incidencias, gestión de KYC si es requerido, y reportes.

Nota: Se prioriza el **flujo móvil** (pantallas en portrait) pero puede existir versión web administrativa o para usuarios avanzados. Se proveerá un **diagrama de flujo** conceptual (sección 4) y ejemplos de wireframes (gráficos conceptuales) con estas funciones.

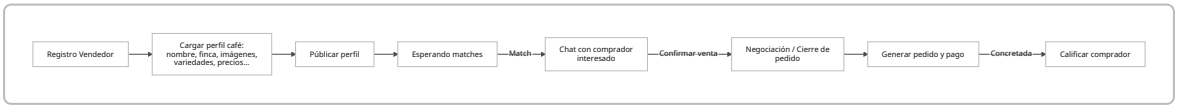
3. Flujos de Usuario y Wireframes Conceptuales

3.1 Flujo de alta de usuario

```
flowchart LR
    U[Usuario] --> E{¿Nuevo o existente?}
    E -->|Nuevo| R[Registro (email/WhatsApp/SSO)]
    E -->|Existe| I[Inicio de sesión]
    R --> C[Elegir rol: Comprador o Vendedor]
    C --> V1[Vendedor]
    C --> V2[Comprador]
```

- Nuevo usuario indica correo/Teléfono, verifica (OTP/email). Luego selecciona **rol**. Un usuario podría tener ambos roles, pero para simplificar se asume uno.

3.2 Flujo de vendedor



El vendedor completa su perfil detalladamente y lo publica. Desde entonces, si un comprador indica interés, ambos pueden chatear. Al acordar condiciones, se procede con el pago e intercambio de datos. Finalmente, cada parte puede calificar la transacción.

3.3 Flujo de comprador

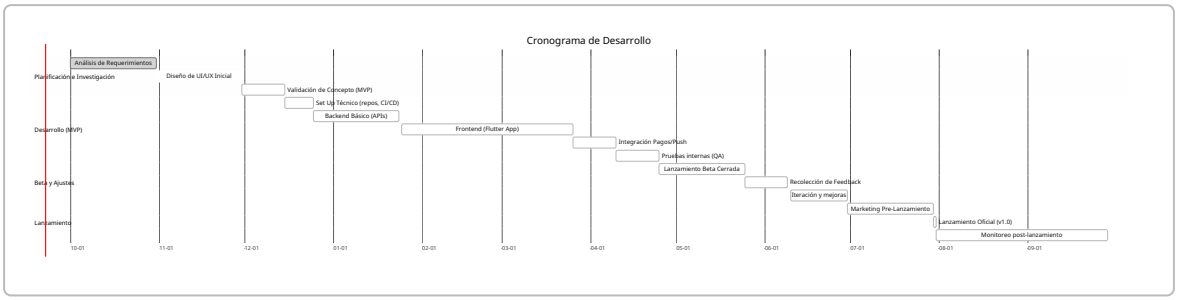
```
flowchart LR
    B[Registro Comprador] --> Filtros[Configurar filtros de búsqueda
(opcional)]
    Filtros --> Descubrir[Navegar perfiles (Swipe/interfaz de tarjetas)]
    Descubrir --> Match{¿Le gusta?}
    Match -->|Sí| Chat[Chat con vendedor]
    Match -->|No| Descubrir
    Chat -->|Acuerdo| Compra[Pedido y pago]
    Compra -->|Concretado| Califica2[Calificar vendedor]
```

El comprador configura preferencias y explora perfiles mediante tarjetas tipo Tinder o vista de lista. Si le interesa un perfil da like; cuando hay un match, inicia chat. Luego concreta compra y califica al final.

3.4 Wireframes conceptuales

(Debido al formato texto no se incluyen imágenes estáticas, pero los diagramas anteriores guían la UI). La pantalla principal del comprador muestra tarjetas con foto de la finca o los granos, nombre y datos clave (variedad, precio). La interfaz del vendedor es más de perfil completo con edición de campos. Se recomienda seguir **Material Design** o líneas iOS para menús e íconos estándar (explorar ejemplos de apps de citas o marketplaces populares).

3.5 Cronograma de desarrollo (Mermaid Gantt)



En este cronograma estimamos ~12 meses de desarrollo desde investigación hasta v1.0. Fases principales: diseño, desarrollo MVP, beta con usuarios reales, y lanzamiento. (Fechas aproximadas sin dependencias presupuestarias estrictas).

4. Arquitectura Técnica Propuesta

4.1 Front-end (Flutter/Dart)

Se propone **Flutter** (Dart) para el frontend nativo iOS/Android, por su desarrollo multiplataforma y rendimiento nativo. Flutter facilita interfaces fluidas (importante para gestos swipe) y tiene amplia documentación. Con un solo código base se reducen tiempos de desarrollo【20†L0-L3】 (existe soporte para iOS y Android). Para el diseño UI/UX, se usarían componentes estándares (material o cupertino) e íconos legibles.

4.2 Back-end (API y base de datos)

Opciones:

- **Firebase (Google):** Provee Backend-as-a-Service con Autenticación (email, redes sociales), base de datos en tiempo real (Firestore/Realtime DB), almacenamiento de imágenes (Firebase Storage), Cloud Functions y Push Notifications ya integrados. Ventajas: rápido prototipado, escalabilidad automática, sin servidor propio. Desventaja: costos crecientes con uso intensivo, dependencia de proveedor.
- **Node.js + Express:** Backend personalizado en JavaScript/TypeScript. Puede usar **Express.js** para APIs REST. Ventajas: alta flexibilidad, amplia comunidad, buen manejo de concurrencia. Se puede desplegar en contenedores/Docker o servicios cloud.
- **Django (Python) + Django REST Framework:** Framework robusto con ORM, ideal para proyectos complejos. Ventajas: ORM potente para bases de datos relacionales, seguridad

integrada. Quizás más lento en tiempo real comparado con Node, pero escalable si se parametriza correctamente.

Bases de datos:

- Si se elige Firebase, se usaría Firestore (NoSQL) para datos de perfiles, matches, mensajes, con colecciones por usuarios, perfiles, chats y transacciones.
- Con Node/Django:
- Opciones relacionales (PostgreSQL) para entidades estructuradas (Usuarios, Perfiles, Transacciones, Mensajes).
- NoSQL (MongoDB) para la flexibilidad de datos de perfil con campos variables (fácil para almacenar arrays de imágenes, calificaciones).
  En todo caso, usar índices apropiados para búsquedas por filtros (por ejemplo en Firestore o bases SQL).

Almacenamiento de imágenes:

- Firebase Storage (sensible y escalable) o Amazon S3. Almacenan fotos de perfil y granos. Se guardan URLs referenciadas en la BD. Debe considerarse CDN para entrega rápida.

Autenticación:

- Firebase Auth (vía email/contraseña, Google/Facebook, teléfono OTP) simplifica inicio de sesión.
- O bien, implementar JWT tokens con Node/Django. Se recomienda verificación OTP o email para **verificación de usuario**.

Pasarela de pagos:

- **Stripe:** Muy popular, maneja tarjetas a nivel global, SDKs multiplataforma.
- **MercadoPago / PayPal:** Alternativas ubicuas en LatAm.
- **Servicios locales:** Por ejemplo, **Izipay/Yape** en Perú【50†L1236-L1239】 o similares en otros países. Deben soportar pagos móviles.
  Integrar facturación (generar boletas/facturas electrónicas) según legislación (en Perú/México/Colombia, exigir RUC/DNI en la compra, como se hace en Tienda El Tostador【75†L179-L180】).

Escalabilidad y APIs necesarias:

- Debe haber un **gateway de API** RESTful que atienda peticiones de la app: endpoints para login, perfil, búsquedas, match, chat, pagos.
- Posibles microservicios: uno para chat en tiempo real (p.ej. via WebSocket), otro para procesamiento de pagos. Si se usa Firebase, la mayoría se maneja en sus servicios serverless.
- Alojar en nubes como GCP, AWS o Heroku para escalado automático. Garantizar SSL/TLS para seguridad.
- Utilizar una **arquitectura escalable** (p. ej. contenedores Kubernetes o serverless) debido a potencial crecimiento rápido de usuarios.

Resumen comparativo (tecnologías backend):

Opción	Lenguaje/Tech	Ventajas	Inconvenientes
Firebase	- Firestore DB, Cloud Funciones, Auth, Storage	Rápido prototipo, manejo automático de escalado, autenticación integrada, mensajería push	Dependencia de proveedor, costo según uso intensivo
Node.js + Express	JavaScript/ TypeScript, Mongo/ PostgreSQL, JWT	Gran comunidad, flexibilidad, ideal para tiempo real (Socket.io)	Requiere gestionar servidores/infraestructura
Django + DRF	Python, Django ORM, PostgreSQL/ Mongo, JWT	Seguridad, ORM robusto, admin panel integrado	Escalabilidad requiere configuración, menos enfoque real-time

Las tres opciones son viables. Firebase se adapta bien a un MVP rápido, mientras que Node/Django ofrecen control total. Se puede usar **Firebase Auth y Storage** con un backend ligero en Node que gestione lógica de negocio y pagos, combinando fortalezas.

5. Especificaciones UI/UX Móvil

- **Pantallas clave:** Login/Registro, Home (swipe de perfiles), Perfil propio (vendedor), Detalle de perfil ajeno (comprador), Filtros/Búsqueda, Chat/Conversación, Mensajes/notificaciones, Carrito/ Checkout, Calificaciones e Historial.
- **Interacciones de swipe:** Para compradores, el gesto de deslizar en tarjetas de perfil (derecha=like, izquierda=no) debe ser fluido y animado. Se debería dar feedback táctil (vibración ligera) al hacer like/dislike. Alternativamente, botones "💚"/"❌" visibles. Cada tarjeta muestra imagen destacada, nombre de finca/vendedor, variedades, rango de precios y puntaje de calificación.
- **Accesibilidad:** Seguir pautas WCAG para apps móviles: alto contraste en texto, tamaño de fuente adaptable, etiquetas alternativas en imágenes, compatibilidad con lector de pantalla. Por ejemplo, botones grandes fácilmente seleccionables con un dedo【62†L0-L3】, texto descriptivo en íconos. Incluir modo oscuro si es posible.
- **Diseño consistente:** Uso de estilo uniforme (colores tierra/verde, evocando café), iconografía clara (por ejemplo, granos o copas de café como iconos de categoría). Preferir componentes estándar para minimizar curva de aprendizaje.
- **Animaciones y feedback:** Al hacer match, mostrar notificación animada ("Es un match con X"). Mensajes y notificaciones deben indicar claramente el remitente y tiempo.
- **Multiidioma:** El texto de la app estará en español por defecto (clientes latinoamericanos). Se puede considerar incluir inglés u otros idiomas si se expande globalmente.
- **Wireframes de ejemplo:**
- *Home Swipe*: Área central con imagen de perfil del café; en la esquina inferior botones de like/ dislike; información básica al pie (nombre, precio, variedades).
- *Perfil Vendedor*: Imagen destacada grande, galería de fotos, formulario editable con campos (ver Requisitos 2.1).
- *Chat*: Burbujas de mensaje estilo mensajería estándar, opción de adjuntar foto (p.ej. de muestra de grano) y botón para ver historial de pago/envío.

6. Requisitos Legales, Fiscales y de Seguridad

- **Protección de datos personales:** La app recopilará información sensible (nombres, ubicación, fotos). Debe cumplir leyes de protección de datos. En España/EU sería GDPR, en LatAm hay normativas similares (por ejemplo, Ley de Protección de Datos Personales en Colombia, Ley de Protección de la Privacidad del Consumidor en Perú, o la Ley Federal de Protección de Datos en México). Como indica la política de *Mercado de Café*, **"Los datos que comparte [...] se usan únicamente para gestionar su pedido... No se venden ni se ceden a terceros"**【50†L1136-L1138】. La aplicación debe implementar cifrado (HTTPS, encriptación en base de datos sensibles), términos y política de privacidad claros, y permitir al usuario eliminar su cuenta/datos.
- **KYC / Verificación de vendedores:** Para mitigar fraude, solicitar al registrarse documentos de identidad o verificación de negocio (especialmente para vendedores grandes). Esto puede incluir validación de correo/celular, foto de DNI/RUC, o integración con servicios de verificación externa (AML/KYC) si disponible. Almacenamiento seguro de estos documentos (cumpliendo pautas de GDPR).
- **Regulaciones de comercio electrónico:** Requisitos de comercio electrónico varían por país, pero generalmente incluyen proveer datos de comercio (razón social, RUC/Fiscal) en facturas, y permitir retracto/garantías. Si hay cobro de comisión o tarifas, debe informarse claramente en Términos de Servicio.
- **Impuestos y facturación:** Generar boleta o factura con RUC obligatorio para compradores empresariales (como hace *Mercado de Café* con Yape/Izipay【75†L179-L180】). Incluir retención de impuestos si aplica según local (p.ej. IVA en ventas de productos). Tal vez integrar con APIs de facturación electrónica si el mercado exige (en Perú, México, Chile).
- **Seguridad transaccional:** Protección contra ataques (XSS, SQL injection, CSRF). Autenticación segura (tokens con expiración, OAuth2). Para pagos, usar integraciones seguras conforme a PCI-DSS (p.ej. no almacenar datos de tarjetas en servidores propios).
- **Otras normas:** Si la app opera internacionalmente, considerar regulaciones de comercio de alimentos (aunque la app misma es plataforma, no procesadora). Para tostado o exportación, quizá normativa de organismos de salud (opcional según países).
- **Ejemplo de cumplimiento:** En *Mercado de Café*, se conservan fotos y firmas 5 años para cumplir normativas europeas【50†L1152-L1155】. Similarmente, se deben retener datos fiscales/contratos por el período requerido por ley.

7. Modelo de Negocio y Monetización

Proponemos evaluar varios esquemas. A continuación, **tabla comparativa de opciones de monetización**:

Modelo	Descripción	Pros	Contras
Comisión por venta	Porcentaje fijo sobre cada transacción exitosa (p.ej. 3–10%). Cobrado al comprador o vendedor (típicamente al comprador para no desincentivar al vendedor)【50†L1176-L1183】【50†L1193-L1199】.	Relación directa con éxito, incentiva mejoras continuas, sencillo de explicar.	Puede disuadir compras si se vuelve muy alta; requiere integración con pagos.

Modelo	Descripción	Pros	Contras
Suscripción	Pago periódico (mensual/anual) para usuarios pro. Por ejemplo, vendedores pagan un plan premium con análisis avanzados o mayor visibilidad; compradores abonan por funciones exclusivas.	Predecible, genera ingresos recurrentes, valor agregado puede justifcar precio.	Necesita ofrecer funciones distintivas reales; difícil en fases tempranas.
Publicidad / patrocinios	Espacios publicitarios dentro de la app (banners, contenido patrocinado). Marcas de café podrían anunciarse.	Fuente de ingreso pasiva, no afecta transacción.	Puede distraer al usuario; requiere audiencia grande para ser valioso.
Freemium / características por compra	Funciones extras (p.ej. filtros avanzados) desbloqueables con pago único.	Los usuarios pagan solo por lo que usan, no hay tarifas fijas.	Riesgo de poca adopción; puede complicar UX con muros de pago.
Servicios auxiliares	Comisiones por servicios adicionales: por ejemplo, envío/ documentación, cursos de capacitación, o seguros comerciales.	Diversifica ingresos, aprovecha plataforma.	Aumenta complejidad operativa; puede requerir partners.

Se puede combinar: Por ejemplo, cobrar **comisión al comprador** por cada compra (similar a Mercado de Café【50†L1176-L1183】), y ofrecer **suscripción premium** a vendedores (destacar su perfil, analíticas de mercado, negociaciones directas con grandes compradores). La publicidad puede ser en módulos discretos.

Ejemplo comparativo: Una startup de mercado agrícola en LatAm cobra 5% por transacción y ofrece un plan premium de USD 20/mes con reportes de analítica a productores. Otro enfoque sería un marketplace puro 100% transaccional, sin suscripciones, simple de implementar. La tabla anterior ayuda a decidir el mix óptimo.

8. Alcance y Cronograma de Desarrollo (Fases)

- **Alcance (MVP):** Login, perfiles (vendedor/comprador), swipe/búsqueda básica, chat, pasarela de pago mínima, notificaciones.
- **Beta:** Añadir funciones avanzadas (filtros completos, geolocalización, reputación, historial de transacciones). Incorporar feedback de usuarios piloto.
- **Lanzamiento:** Estabilización, marketing, escalado de infra.
- **Recursos estimados:** Un equipo inicial podría incluir *2 desarrolladores* (1 Flutter + 1 backend), *1 diseñador UI/UX*, *1 QA/tester* y un *producto* o *líder técnico*. En fase beta/lanzamiento, sumar marketing y soporte.
- **Costos aproximados:** Para un desarrollo medio de app con backend, el costo puede variar ampliamente. Como referencia, una **millonada** en América Latina (de $50K a $200K USD) podría cubrir MVP, calidad media. Se evitarán cifras exactas, pero se destaca que:
- Flutter reduce costo vs native.
- Backend en Firebase ahorra infra.
- Marketing / legal / operaciones son gastos adicionales.

9. Riesgos y Mitigaciones

- **Bajo uso/adhesión:** R: Sin usuarios, la app fracasa. M: Realizar prueba de concepto con comunidad de caficultores (cooperativas, ferias). Partner con federaciones o cooperativas para difusión. Plan de marketing digital (redes especializadas, ferias).
- **Fraude/transacciones fallidas:** R: Usuarios inescrupulosos (mercados agropecuarios tienen riesgos de fraude). M: Implementar verificaciones KYC, sistema de escrow de pagos, seguro básico. Moderación humana de perfiles y reportes.
- **Tecnología/Escalabilidad:** R: Si la app crece rápido, podrían saturarse bases o fallar. M: Elegir arquitecturas escalables (p.ej. Cloud Functions), monitorear métricas de carga, autoescalar recursos, usar CDN.
- **Legales fiscales:** R: Infracción de normas de comercio electrónico o impuestos. M: Asesoría legal de e-commerce en cada país, adaptar términos de uso. Registrar la empresa formalmente.
- **Problemas UX:** R: Interfaz compleja aleja usuarios. M: Pruebas de usabilidad con muestras de usuarios (caficultores, compradores) antes de lanzar. Iterar en diseño.
- **Seguridad:** R: Ataques informáticos, filtración de datos. M: Implementar best practices: cifrado de contraseñas, tokens JWT seguros, HTTPS obligatorio, escaneo de vulnerabilidades, backups.

10. Métricas Clave (KPIs) y Plan de Pruebas

KPIs recomendados:

- Usuarios activos diarios/mensuales (DAU/MAU), número de registros nuevos por periodo.
- **Tasa de conversión**: % de matches logrados vs swipes, % de chats que resultan en compra.
- **GMV (Gross Merchandise Volume)**: Valor total de transacciones por mes (indicador del éxito comercial).
- Retención de usuarios (retention 30d): qué porcentaje vuelven.
- Índice de satisfacción/Net Promoter Score (NPS) entre usuarios.
- Tiempo medio para venta (desde primer contacto hasta pago).

Plan de pruebas:

- **Unitarias y de integración:** Para lógica del backend (validación de perfiles, flujos de pago). Automatizar pruebas con frameworks (JUnit/pytest).
- **Pruebas de UI (Flutter):** Usar *Widget Tests* para asegurar layouts básicos.
- **Pruebas de usuario (usabilidad):** Reclutar grupos piloto de compradores/vendedores reales. Observar interacción con el app (test de campo). Obtener feedback de facilidad de uso.
- **Pruebas de seguridad:** Pen-testing básico, revisión de endpoints. Verificación de cumplimiento de normativas (DPO consultor GDPR/LOPD).
- **Beta cerrada:** Lanzamiento controlado a unos usuarios para detectar bugs en entorno real, ajustar antes de versión pública.

Ejemplo de esquema de base de datos (tabla simplificada):

Tabla / Colección	Campos clave
Usuarios	id, nombre, email, rol (comprador/vend), contactInfo
Perfiles	id, user_id, finca, variedades[], altitud, proceso, precios[], imágenes[], certificado

Tabla / Colección	Campos clave
Likes/Matches	id, comprador_id, vendedor_id, estado (pending/match)
Chats/ Mensajes	id, match_id, sender_id, timestamp, texto/media
Transacciones	id, match_id, monto, moneda, estado(pend, pagado, completado), fecha
Calificaciones	id, transaccion_id, calificador_id, calificado_id, estrellas, comentarios

Estos datos se pueden almacenar en una base SQL relacional (unión por IDs) o colecciones NoSQL según elección tecnológica.

Fuentes Citadas:

Información sobre modelos de marketplace en café se basa en el portal *Mercado de Café*【75†L23-L24】【75†L121-L122】【50†L1176-L1183】【50†L1193-L1199】, y prácticas de pago en Latinoamérica (pasarelas como Izipay/Yape【50†L1236-L1239】【75†L179-L180】). Donde fue necesario se consultaron guías de diseño móvil y artículos técnicos (ver referencias).
